

14 数据库物理结构设计、实施和运行维护

01
OPTION

数据库物理结构设计

DESIGN

02
OPTION

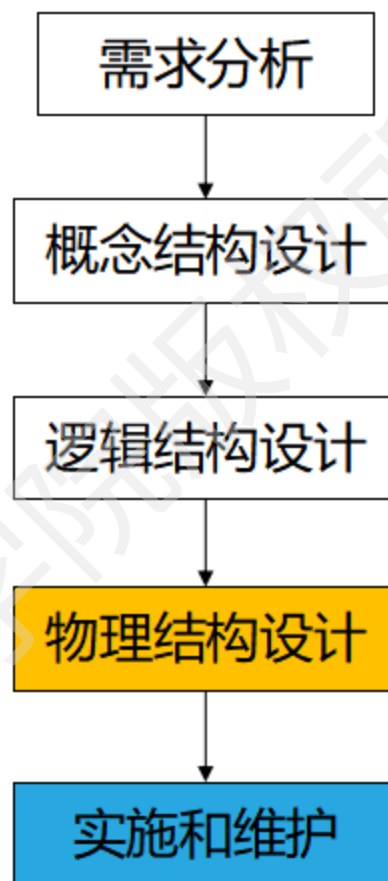
数据库实施和维护

IMPLEMENTATION

03
OPTION

总结

SUMMARY



- 数据库物理结构设计的任务和步骤

A

OPTION

数据库物理结构设计的任务

有效地实现逻辑模式

确定所采取的存储策略

B

OPTION

数据库物理结构设计的步骤

确定物理结构，即确定数据库的存取方法和存储结构

评价物理结构，评价的重点是时间和空间效率

● 数据库物理结构设计的内容和方法

首先要对常用的查询和对数据进行更新的事务进行详细分析，获得物理结构设计所需的各种参数。

数据查询事务：

- (1) 查询所涉及的关系；
- (2) 查询条件所涉及的属性；
- (3) 连接条件所涉及的属性；
- (4) 查询列表中涉及的属性。

详细分析常
用的查询和
更新事务

充分了解
DBMS内部
特征

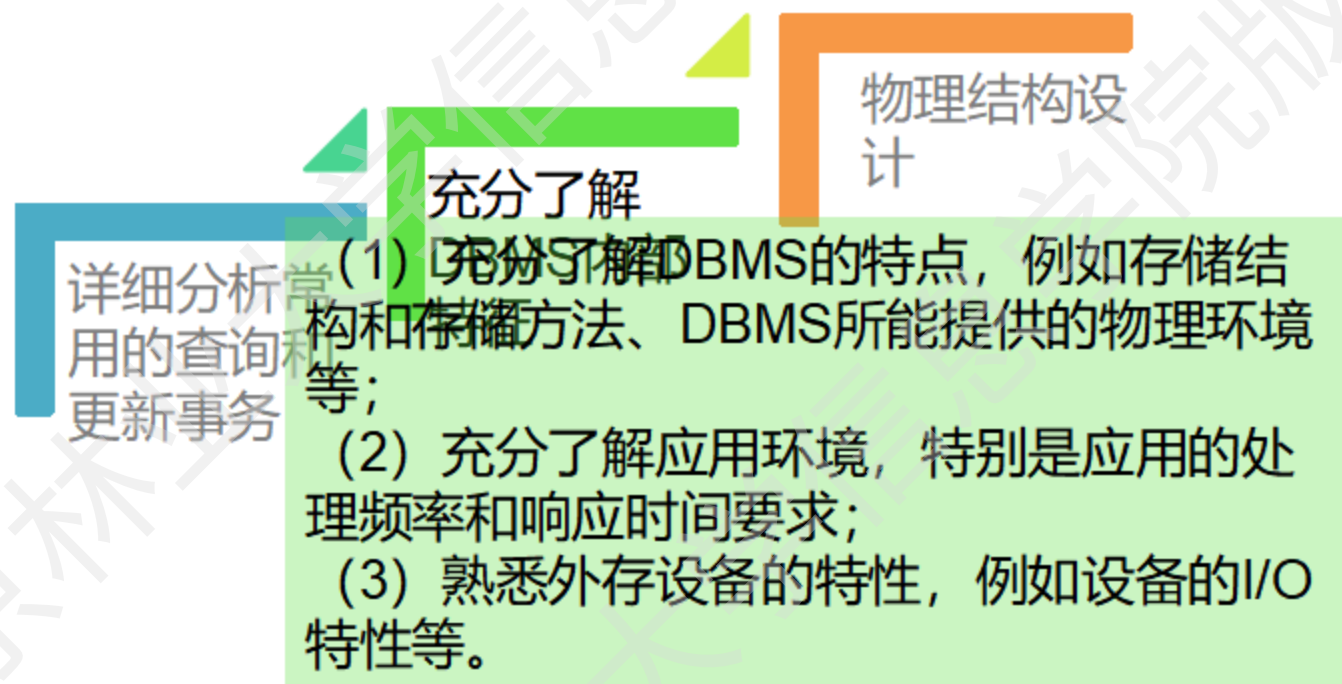
物理结构设
计

更新数据事务：

- (1) 更新所涉及的关系；
- (2) 每个关系上的更新条件所涉及的属性；
- (3) 更新操作所涉及的属性。

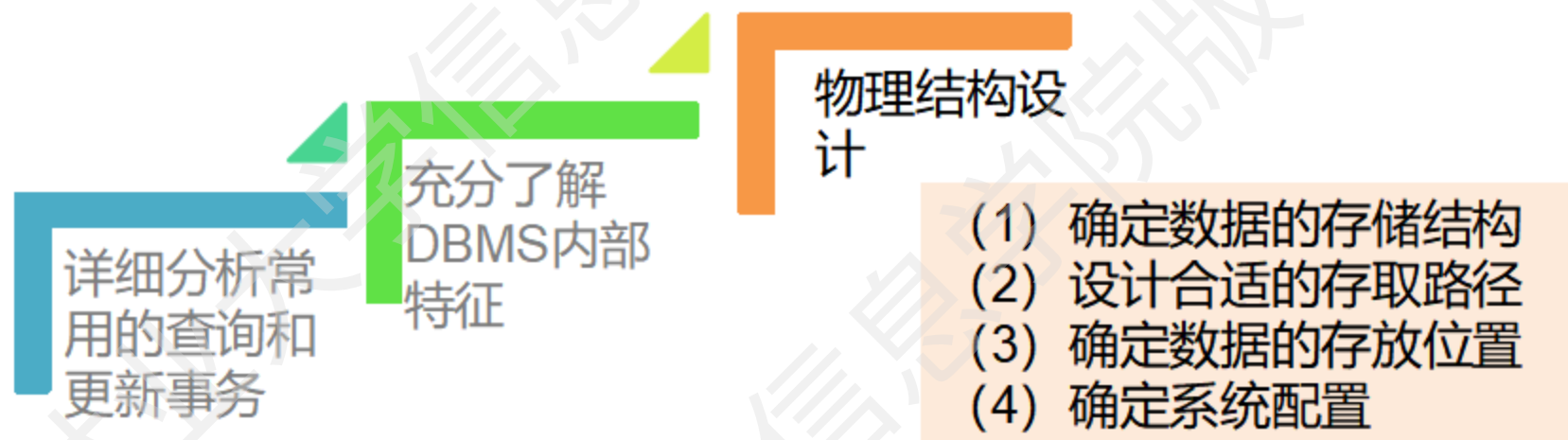
● 数据库物理结构设计的内容和方法

其次，要充分了解所使用的DBMS的内部特征，特别是系统提供的存取方法和存储结构。



- 数据库物理设计的内容和方法

在对上述关键信息和参数进行充分了解以及确定之后，设计人员就可以开始进行物理结构设计：



● 确定物理结构

A

OPTION

存储记录结构的设计

存储记录结构包括记录的组成、数据项的类型和长度，以及逻辑记录到存储记录的映射。文件组织或文件结构是组成文件的存储记录的表示法。文件结构应该表示文件格式、逻辑次序、物理次序、存取路径和物理设备的分配。决定存储结构的主要因素包括存取时间、存储空间和维护代价三个方面，设计时应当根据实际情况对这三个方面进行综合权衡。

聚集——针对重复的存储和高频的查询。

索引——保证数据的完整性，提高查询效率，但注意维护成本。

● 确定物理结构

A

OPTION

存储记录结构的设计

聚集——为了提高查询速度，把在一个（或一组）属性上具有相同值的元组集中地存放在一个物理块中。其中，这个（或这组）属性称为聚集码。

聚集的作用

- (1) 可以节省存储空间;
- (2) 可以大大提高按聚集码进行查询的效率。

● 确定物理结构

A

OPTION

存储记录结构的设计

索引——在主码上应该建立唯一索引，这样不但可以提高查询速度，还能避免主码重复值的录入，确保了数据的完整性。

何时创建索引

- (1) 如果对某些非主属性的检索很频繁，可以考虑建立这些属性的索引文件；
 - (2) 如果查询多，并且对查询的性能要求比较高，则可以考虑多建一些索引；
 - (3) 如果数据更改多，并且对更改的效率要求比较高，则应该考虑少建一些索引；
- 因此，索引的建立应该根据实际需要综合考虑。

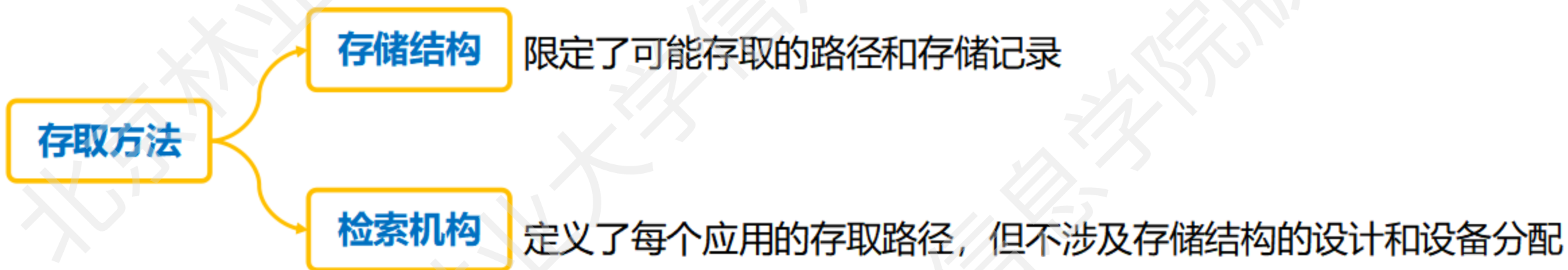
- 确定物理结构

B

OPTION

存取方法的确定

存取方法是为存储在物理设备上的数据提供存储和检索能力的方法。



- 确定物理结构

B

OPTION

存取方法的确定

存取路径的设计分成主存取路径与辅存取路径的设计。

主存取路径——与初始记录的装入有关，通常是用主码来检索的。一个物理数据库很可能有几套主存取路径。

辅存取路径——通过辅助码的索引对存储记录重新进行内部连接，从而改变存取数据的入口点。辅存取路径是用辅助索引可以缩短存取时间，但增加了存储空间和索引维护的开销。设计人员应根据具体情况作出权衡。

● 确定物理结构

C

OPTION

数据存放位置的确定

为了提高系统性能，应该根据应用情况将数据的易变部分、稳定部分、经常存取部分和存取频率较低部分分开存放。

例如：可以将表和索引分别存放在不同的磁盘上；在多用户环境下，可能将日志文件和数据库对象（表、索引等）放在不同的磁盘上，以加快存取速度。

D

OPTION

系统配置的确定

DBMS产品一般都提供了一些系统配置变量、存储分配参数，供设计人员和DBA对数据库进行物理优化。物理结构设计时对系统配置变量的调整只是初步的，在系统运行时还要根据实际运行情况做进一步的参数调整，以改进系统性能。

● 评价物理结构

评价物理结构设计的方法依赖于具体的DBMS，主要考虑操作开销，即为用户获得及时、准确的数据所需的开销和计算机资源的开销。

1

查询和
响应时间

2

更新事务
的开销

3

生成报告
的开销

4

主存储空间的
开销

5

辅助存储空间的
开销

● 案例的物理结构设计

在第13章末经过逻辑结构设计之后最终形成了10个关系模式。为了方便在MySQL中对字段和表进行操作，将表名称、字段名称设计为英文描述。

表14-1 供应商表 (Supplier) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
supid	供应商编号	char(5)	主码
supname	供应商名称	varchar(40)	非空
email	电子邮箱	varchar(40)	
telephone	联系方式	char(11)	

前2位表示供应商所在省（直辖市）编号，如“01”表示北京；如果某地的供应商最多为1000个，则供应商编号可以选择字符型，由5位构成，如“01000”表示位于北京的序号为1的供应商。

联系方式通常为11位（固定电话加区号或者手机号），所以这里设计其为字符型，由11位构成。

- 案例的物理结构设计

表14-2 商品表 (Commodity) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
commodityid	商品编号	char(11)	主码
commodityname	商品名	varchar(40)	非空
manufacturer	生产厂家	varchar(40)	
storagetime	入库时间	datetime	
summary	概述	varchar(500)	
thumbnail	缩略图	varchar(100)	

入库时间根据第11章的介绍，详细到秒，可以选择为日期时间型。

商品名、生产厂家和概述的长短不一，可以选择可变长字符类型，但是概述比前两者要求的长度又长一些。

缩略图是一种区别于前述属性的类型，为了降低数据库的负担，这里选择以路径的方式来对缩略图进行存储。

- 案例的物理结构设计

表14-3 供应表 (Supply) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
supid	供应商编号	char(5)	主码
commodityid	商品编号	char(11)	主码
supplytime	供应时间	date	非空
supplyprice	供应单价	decimal(9,2)	非空
supplynumber	供应数量	int	非空

供应单价为货币型，此处选择 Decimal(9,2)，可以存储的范围是-9999999.99到9999999.99

供应数量可以选择数值型，此处以整型为例。

- 案例的物理结构设计

表14-4 分类表 (Type) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
typeid	分类编号	char(2)	主码
typename	分类名称	char(10)	非空
typedetail	分类概述	varchar(50)	

表14-5 订单表 (Order) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
orderid	订单编号	char(17)	主码
committime	提交时间	datetime	非空
orderstate	订单状态	char(6)	非空
addressid	地址编号	char(10)	外码

● 案例的物理结构设计

表14-6 物流表 (Logistics) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
logisticsid	物流编号	char(3)	主码
logisticsname	物流公司	char(10)	非空
logisticstel	公司电话	char(11)	
expressid	快递单号	char(14)	非空
orderid	订单编号	char(17)	外码

表14-7 地址表 (Address) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
addressid	地址编号	char(10)	主码
person	联系人	char(4)	非空
sex	性别	char(2)	
telephone	手机	char(11)	非空
email	电子邮箱	varchar(40)	
country	国家	char(10)	
province	省	char(10)	
city	市	char(10)	
street	街道	char(20)	
customerid	用户编号	int(11)	外码

- 案例的物理结构设计

表14-8 用户表 (Customer) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
customerid	用户编号	int(11)	自增主码
cusname	登录名	char(20)	非空
cuspassword	登录密码	char()	非空
cusemail	登录邮箱	varchar(40)	
cusauthority	用户权限	tinyint	取值为1-2, 分别表示1: 采购用户, 2: 销售用户
registime	注册时间	datetime	
logtime	上次登录时间	datetime	

- 案例的物理结构设计

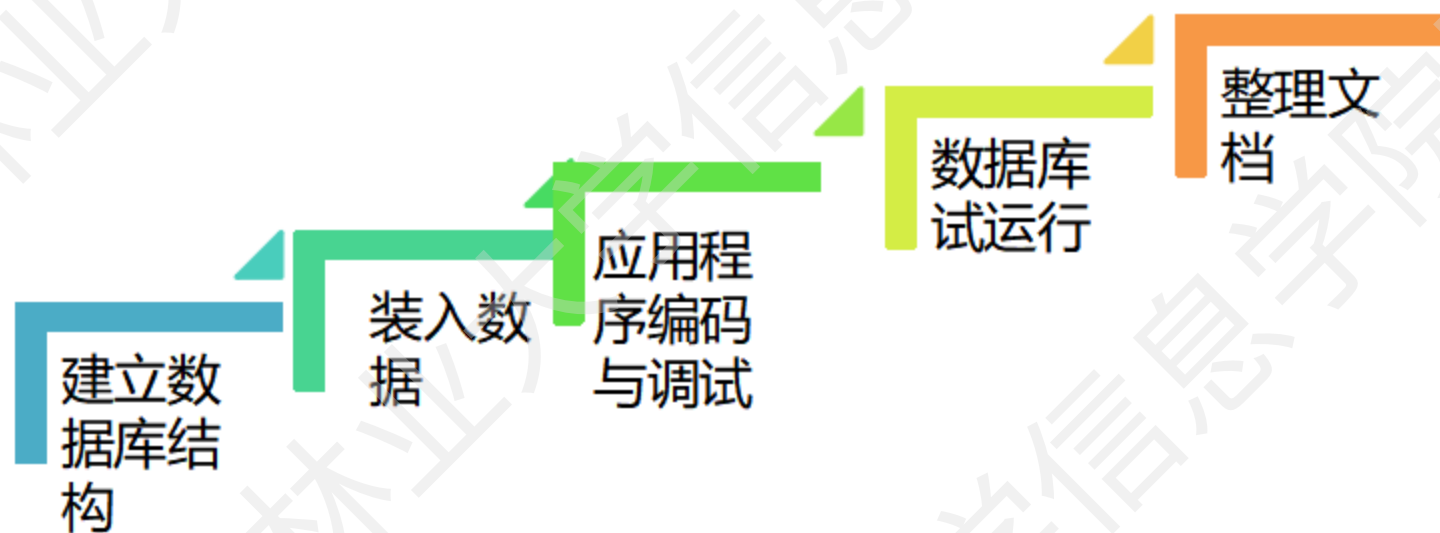
表14-9 分类表 (Classification) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
typeid	分类编号	char(2)	主码
commodityid	商品编号	char(11)	主码

表14-10 包含表 (Contain) 结构

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
orderid	订单编号	char(17)	主码
commodityid	商品编号	char(11)	主码
saleprice	销售单价	decimal(9,2)	
salenumber	销售数量	int	

数据库实施是指根据逻辑设计和物理设计的结果，在计算机上建立起实际的数据库结构、装入数据、进行测试和试运行的过程。



● 数据库实施



建立数据库结构

DBMS提供的数据库定义语言（DDL）可以定义数据库结构。可以定义基本表、视图，建立数据库结构还包括创建索引、存储过程等。

创建供应商表：

```
CREATE TABLE `Supplier` (  
  `supid` char(5) NOT NULL COMMENT '供应商编号',  
  `supname` varchar(40) NOT NULL COMMENT '供应商名称',  
  `email` varchar(40) COMMENT '电子邮箱',  
  `telephone` char(11) COMMENT '联系方式',  
  PRIMARY KEY (`supid`)
```

索引：

```
CREATE INDEX Supplier_supid on Supplier(supid)
```

● 数据库实施

B

OPTION

装入数据

装入数据又称为数据库加载（Loading），是数据库实施阶段最主要的工作。为了保证装入数据库中数据的正确无误，必须高度重视数据的校验工作。

C

OPTION

应用程序编码与调试

数据库应用程序的设计属于一般的程序设计范畴，但数据库应用程序有自己的一些特点。例如，大量使用屏幕显示控制语句、形式多样的输出报表、数据的有效性和完整性检查、有灵活的交互功能等。

● 数据库实施



OPTION

数据库试运行

该阶段应该按照系统支持的各种应用分别试验应用程序在数据库上的操作情况，也称为联合调试阶段。在这一阶段要完成两方面的工作：

- (1) 功能测试。实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试它们能否完成各种预先设计的功能。
- (2) 性能测试。测试系统的性能指标，分析是否符合设计目标。

如果测试的结果不符合设计目标，则应返回到设计阶段，重新修改设计和编写程序，有时甚至需要返回到逻辑结构设计阶段，调整逻辑结构。

● 数据库实施

E

OPTION

整理文档

完整的文件资料是应用系统的重要组成部分。

- (1) 在应用程序编码、调试和试运行时代，应该随时将发现的问题和解决方法记录下来，将它们整理存档作为资料，供以后正式运行和改进时参考。
- (2) 全部的调试工作完成之后，还应该编写测试报告、应用系统的技术说明书和使用说明书，在正式运行时随系统一起交给用户。

● 数据库运行维护

由于应用环境不断发生变化，用户的需求和处理方法不断发展，数据库在运行过程中的存储结构也会不断变化，从而必须修改和扩充相应的应用程序。对数据库设计进行评价、调整、修改等维护工作是一个长期的任务，也是设计工作的继续和提高。

1

转储和
恢复数据库

2

维护数据库
的安全性与
完整性

3

监测并改善
数据库性能

4

重新组织和
构造数据库

● 数据库运行维护

1

OPTION

转储和恢复数据库

数据库的转储和恢复是系统正式运行后最重要的维护工作之一。为了防止数据库出现重大的失误（如数据丢失、数据库遭遇物理性破坏等），DBA应针对不同的应用需求制定不同的转储计划，定期对数据库和日志文件进行备份。

2

OPTION

维护数据库的安全性与完整性

按照设计阶段提供的安全规范和故障恢复规范，DBA要经常检查系统的安全，根据用户的实际需要授予用户不同的操作权限。数据库的完整性约束条件也可能会随应用环境的改变而改变，这时DBA也要对其进行调整，以满足用户的要求。

- 数据库运行维护

3

OPTION

监测并改善数据库性能

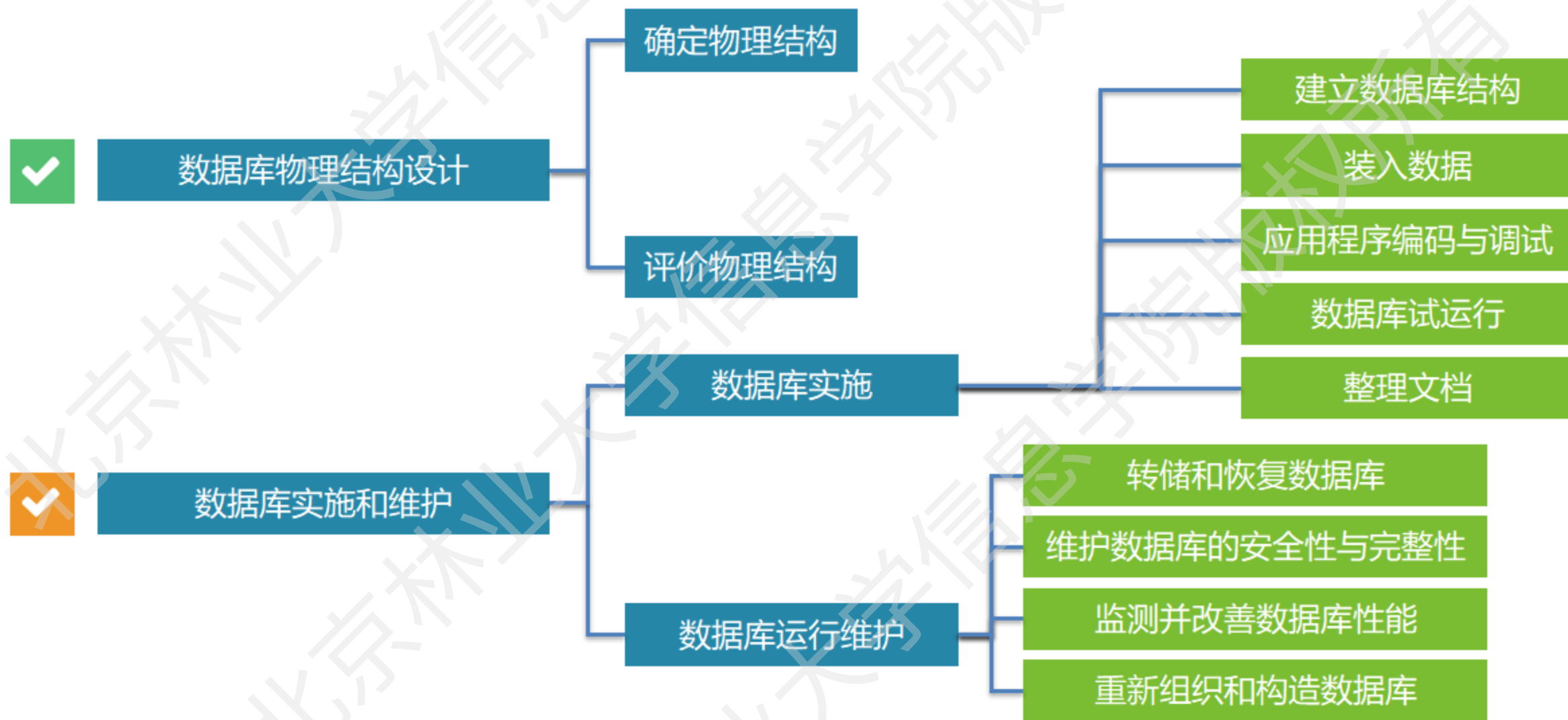
监视数据库的运行情况，并对监测数据进行分析，找出能够提高性能的可行性，并适当地对数据库进行调整。目前许多DBMS产品都提供了监测系统性能参数的工具，DBA可以利用这些工具得到系统运行过程中的一系列性能参数的值。

4

OPTION

重新组织和构造数据库

数据库的重组并不修改原设计的逻辑结构，而数据库的重构造则不同，它要部分修改数据库的模式和内模式。DBMS一般都提供了重新组织和构造数据库的应用程序，以帮助DBA完成数据库的重组和重构工作。





人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强
大的编辑团队将为您提供专
业和高效的编辑出版服务